SESSION 06 / 14

# Soirée d'intégration : multi-star, drill-across et réel-vs-cible

📅 25 mai 2026

🕐 19 h 00 – 22 h 00

📍 Longueuil

⏱ **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

**OBJECTIF DE LA SÉANCE**

Intégrer les étoiles indépendantes de NexaMart via les dimensions conformes. Construire 4 tables de faits, écrire des requêtes drill-across, et comparer le réel aux cibles budgétaires.

**QUESTION DU CEO**

*« Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget dans une seule vue sans mentir ? »*

**CONTEXTE DU SOIR**

**NexaMart S06 : Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget**

C'est la soirée d'intégration. Jusqu'à présent, chaque étoile existait indépendamment. Le CEO veut une vue consolidée : ventes réelles vs budget, taux de retour par catégorie, et niveaux d'inventaire. Tout doit passer par des dimensions conformes.

## Objectifs d'apprentissage

### À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Concevoir plusieurs tables de faits partageant des dimensions conformes.
2. Écrire une requête drill-across correcte entre fact_sales et fact_returns.
3. Construire une vue réel-vs-budget sans joindre des faits entre elles.
4. Publier un bus matrix documentant la conformité entre vos tables de faits.

### POINTS CLÉS

💡 Cette soirée intègre vos étoiles indépendantes en un entrepôt cohérent.

💡 Chaque jointure doit passer par des dimensions conformes — jamais fact-to-fact.

💡 Le bus matrix est le document le plus important de l'intégration.

### IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut joindre deux tables de faits directement**

✓ Joindre fact_sales à fact_returns crée un produit cartésien. Le drill-across passe par les dimensions conformes.

⚠️ **Budget et ventes ont le même grain**

✓ fact_budget est mensuel par catégorie×magasin. fact_sales est transactionnel. Le drill-across exige une agrégation au grain commun.

### PRIORITÉS DU SOIR

**CORE** conformed dimensions · drill across · bus matrix · actual vs budget

**STRETCH** mixed grain handling

## Déroulement de la séance

### STRUCTURE DE LA SÉANCE

| Partie | Titre | Durée | Contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | **Multi-star theory + bus matrix** | 20 MIN | Dimensions conformes, drill-across, grains multiples |
| 2 | **Sprint 1 : integration night** | 45 MIN | Charger 4 fact tables, vérifier conformité, écrire drill-across |
| 3 | **Sprint 2 : actual-vs-budget + board report** | 40 MIN | Vue réel-vs-cible, rapport consolidé pour le board |

INDIVIDUAL

# Enterprise integration night

## OBJECTIF

Integrate independent star schemas through conformed dimensions.

## LIVRABLE ATTENDU

**Bus matrix + drill-across queries + actual-vs-budget view + board report.**

## ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S06_executive_brief.md`
- ☐ `docs/bus-matrix.md`
- ☐ `sql/integration/s06-drill-across.sql`
- ☐ `sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql`
- ☐ `sql/checks/s06-reconciliation.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md`

## CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S06_executive_brief.md`
- ☐ `docs/bus-matrix.md`
- ☐ `sql/integration/s06-drill-across.sql`
- ☐ `sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md`

## MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

## Remise & évaluation

### ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S06_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

### RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

### CRITÈRES D'ÉVALUATION

| % | Dimension | Accent de la séance |
|---|---|---|
| 40% | **Model quality** | Bus matrix complète. Drill-across entre deux fact tables via une dimension conforme. |
| 25% | **Validation quality** | Requête drill-across retourne un résultat cohérent entre les deux tables (même dimension de jointure). |
| 20% | **Executive justification** | Brief répond à une question qui nécessite les deux tables. Énonce explicitement la dimension conforme utilisée. |
| 10% | **Process trace** | Bus matrix commitée dans docs/bus-matrix.md. Décision de grain partagé documentée. |
| 5% | **Reproducibility** | |

### EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?*

### DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

## Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

### POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

### VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

### À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

### POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

### POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

**Voie par défaut :** `local_duckdb`

### POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- → Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.
- → Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.
- → Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.
- → Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

## Lectures recommandées

**Kimball Group -- Conformed Dimensions**

Dimensions partagees entre tables de faits pour le drill-across

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/conformed-dimension/

**Kimball Group -- Enterprise Data Warehouse Bus Architecture**

La bus matrix comme outil d'integration entre tables de faits

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/kimball-data-warehouse-bus-architecture/

**DuckDB -- Multiple Result Sets**

Syntaxe SQL pour les requêtes multi-tables et les CTEs

https://duckdb.org/docs/sql/query_syntax/select

## Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

### Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-06`